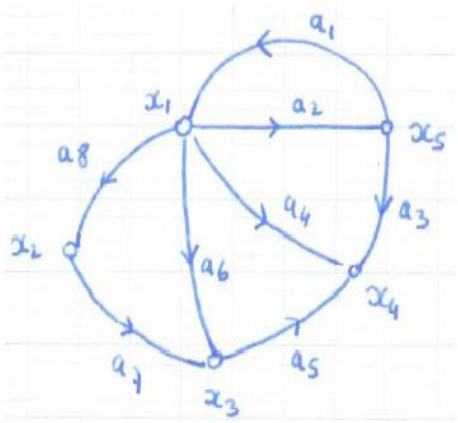
Les graphes (suite)

1* liste de succession : Descendants/ Ascendants ou (Successeur /prédécesseur)

(a) liste de succession



Descendants	Ascendants
$\Gamma(x_1) = x_2, x_3, x_4, x_5$	$\Gamma^{-1}(x_1) = x_5$
$\Gamma(x_2) = x_3$	$\Gamma^{-1}(x_2) = x_1$
$\Gamma(x_3) = x_4$	$\Gamma^{-1}(x_3) = x_1, x_2$
$\Gamma(x_4) = 0$	$\Gamma^{-1}(x_4) = x_1, x_3, x_5$
$\Gamma(x_5) = x_1, x_4$	$\Gamma^{-1}(x_5) = x_1$

2* Matrice d'adjacence et d'incidence

2.1/ Matrice adjacente

(b) matrice d'adjacence U

Elle consiste à représenter les arcs comme lien entre deux sommets.
G = (X,A) , n = nombre de sommets du graphes alors U est définie dans n x n
et n_{ij} = 1 si $xy \in A$
= 0 sinon

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Degré ext.
x_1	0	1	1	1	1	$d^+(x_1) = 4$
x_2	0	0	1	0	0	$d^+(x_2) = 1$
x_3	0	0	0	1	0	$d^+(x_3) = 1$
x_4	0	0	0	0	0	$d^+(x_4) = 0$
x_5	1	0	0	1	0	$d^+(x_5) = 2$
Degré int.	$d^-(x_1) = 1$	$d^-(x_2) = 1$	$d^-(x_3) = 2$	$d^-(x_4) = 3$	$d^-(x_5) = 1$	

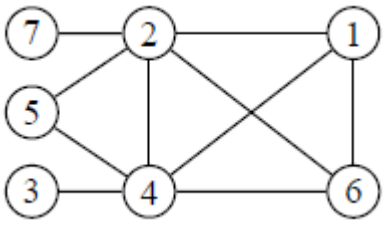
2.2/ Matrice d'incidence :

(c) matrice d'incidence M

G = (X,A) : n sommets et m arcs.
M : n x m avec $m_{i,j}$ = 1 si x_i est l'origine de l'arc a_j
= -1 si x_i est l'extrémité de l'arc a_j
= 0 sinon

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
x_1	-1	1	0	1	0	1	0	1
x_2	0	0	0	0	0	0	1	-1
x_3	0	0	0	0	1	-1	-1	0
x_4	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
x_5	1	-1	1	0	0	0	0	0

Exemple 1
Donnez la matrice d'adjacences et les listes d'adjacences du graphe.



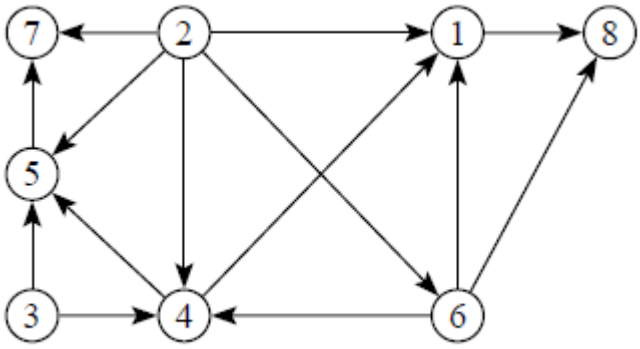
Solution

Matrice et liste d'adjacence du graphe :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1 : 2, 4, 6
2 : 1, 4, 5, 6, 7
3 : 4
4 : 1, 2, 3, 5, 6
5 : 2, 4
6 : 1, 2, 4
7 : 2

Exemple 2



1- Quel est le type du graphe ?
2- Quel est l'ordre du graphe ?
3- Donner la liste de succession : Descendants/ Ascendants ou (Successeur /prédécesseur).

4- Donner la matrice d'incidence du graphe.

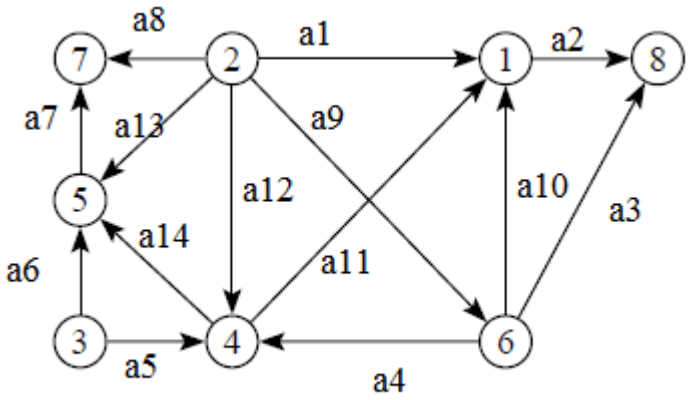
Solution

1- ce graphe est un graphe orienté.
2- l'ordre du graphe = 8.

3- liste de succession : Descendants/ Ascendants ou (Successeur /prédécesseur).

Descendants Successeur	Ascendants prédécesseur
$\Gamma(1)= 8$	$\Gamma^{-1}(1)=2,4,6$
$\Gamma(2)= 1,4,5,6,7$	$\Gamma^{-1}(2)=0$
$\Gamma(3)= 4,5$	$\Gamma^{-1}(3)=0$
$\Gamma(4)= 1,5$	$\Gamma^{-1}(4)=2,3,6$
$\Gamma(5)= 7$	$\Gamma^{-1}(5)=2,3,4$
$\Gamma(6)= 1,4,8$	$\Gamma^{-1}(6)=2$
$\Gamma(7)= 0$	$\Gamma^{-1}(7)=2,5$
$\Gamma(8)= 0$	$\Gamma^{-1}(8)=1,6$

4- Matrice d'incidence du graphe



	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	A12	a13	a14
1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	1	-1	0	1
5	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	-1	-1
6	0	0	1	1	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0